

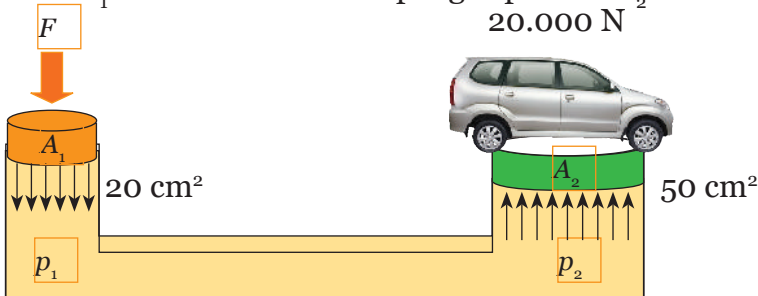


Uji Kompetensi

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya tekanan adalah
A. gaya tekan dan massa benda
B. gaya tekan dan gaya gravitasi
C. luas bidang tekan dan gaya tekan
D. luas bidang tekan dan gaya gravitasi

2. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A_1 sebesar 20 cm^2 dan pengisap besar A_2 sebesar 50 cm^2 .
 20.000 N



Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 N adalah ... N.

- A. 2.000
 - B. 4.000
 - C. 5.000
 - D. 8.000
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah
A. mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang
B. mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang
C. meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang
D. meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang



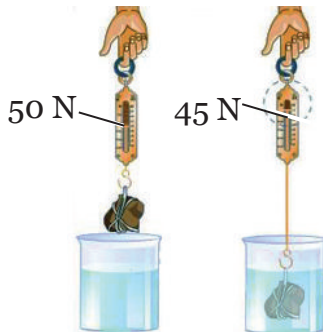
4. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 m, massa jenis air 1.000 kg/m^3 , konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 N/kg . Besar tekanan hidrostatiknya adalah ... N/m^2 .
- A. 3.000
B. 30.000
C. 40.000
D. 50.000
5. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh
- A. massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air
B. massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air
C. massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air
D. massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air
6. Perhatikan tabel berikut!

Ketinggian (m)	Tekanan (cmHg)
7.000	6
5.000	26
3.000	46
1.000	66
Di permukaan laut	76

- Berdasarkan tabel tersebut pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah
- A. ketinggian tempat menghambat tekanan udara
B. semakin rendah tempat maka tekanan udaranya terhambat
C. semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin besar
D. semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil
7. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah
- A. hidrometer
B. jembatan ponton
C. balon udara
D. dongkrak mobil



8. Perhatikan gambar berikut!



Sumber: Dok. Kemdikbud

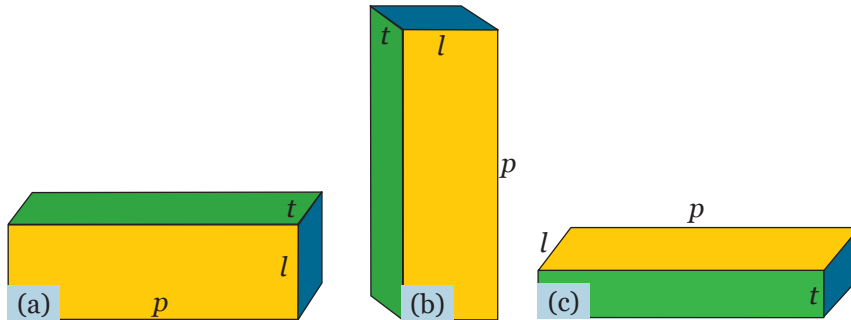
Sebuah benda memiliki berat 50 N, ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 N, maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar... N.

- A. 5
 - B. 25
 - C. 45
 - D. 50
9. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah
- A. di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat
 - B. jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun
 - C. jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun
 - D. air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat
10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter, berlaku hukum
- A. Pascal
 - B. Archimedes
 - C. Boyle
 - D. Newton



B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebuah balok memiliki panjang (p) 12 cm, lebar (l) 8 cm, dan tinggi (t) 3 cm serta berat sebesar 30 N. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar a, b, dan c, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut!



2. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston pengisap besar $0,2 \text{ m}^2$. Jika luas penampang piston pengisap kecil $0,02 \text{ m}^2$. Serta besar percepatan gravitasi $9,8 \text{ N/m}^3$. Berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut?
3. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh!
4. Identifikasilah hubungan antara gaya apung dan berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan a) terapung, b) melayang, dan c) tenggelam!
5. Jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun!





Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Topik 1: Membuat Roket Air Sederhana

▪ **Permasalahan**

Semua zat baik zat cair, padat, dan gas memiliki tekanan. Tekanan dari berbagai zat tersebut dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah prinsip tekanan zat gas yang diterapkan pada roket air sederhana?

▪ **Perencanaan**

Rancanglah kegiatan penyelidikan untuk membuat roket air. Lakukan kegiatan ini dalam kelompok (3-5 orang per kelompok). Buatlah rancangan percobaan pembuatan roket air sederhana. Kemudian konsultasikan kepada guru atau orangtua rancangan percobaan yang akan kamu lakukan.

▪ **Pelaksanaan**

Lakukan kegiatan yang sudah kamu rancang untuk membuat roket air sederhana. Fotolah setiap tahap pembuatan roket air. Selanjutnya amati dan catatlah hasil percobaan roket air sederhana yang telah kamu buat dengan kelompokmu.

Gunakan ide-ide kreatifmu pada saat kamu menyusun karya tulis. Selain itu, bekerja samalah dengan baik dengan kelompokmu selama kamu menyelesaikan proyek ini.

Lakukan kegiatan ini dengan hati-hati. Jika kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan pada guru atau orangtua.

▪ **Hasil Pengamatan**

Deskripsikan bagaimana kerja dari roket air yang telah kamu buat!



- **Kesimpulan**

Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, apakah kesimpulan yang dapat kalian susun?

- **Penilaian**

Penilaian dilakukan berdasarkan:

1. Produk berupa laporan hasil percobaan yang dilengkapi dengan gambar/foto kegiatan, data hasil percobaan, dan sumber rujukan yang digunakan.
2. Presentasi hasil percobaan yang telah disusun dalam bentuk laporan hasil percobaan.



Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Topik 2: Membuat Balon Udara Sederhana

- **Permasalahan**

Semua zat baik zat cair, padat, dan gas memiliki tekanan. Tekanan dari berbagai zat tersebut dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Bagaimana prinsip kerja tekanan zat gas pada pengoperasian balon udara?

- **Perencanaan**

Rancanglah kegiatan penyelidikan untuk membuat balon udara. Lakukan kegiatan ini dalam kelompok (3-5 orang per kelompok). Buatlah rancangan percobaan pembuatan balon udara sederhana. Kemudian konsultasikan kepada guru atau orangtua rancangan percobaan yang akan kamu lakukan.

- **Pelaksanaan**

Lakukan kegiatan yang sudah kamu rancang untuk membuat balon udara sederhana. Fotolah setiap tahap pembuatan balon udara sederhana. Selanjutnya amati dan catatlah hasil percobaan balon udara sederhana yang telah kamu buat dengan kelompokmu.



Gunakan ide-ide kreatifmu pada saat kamu menyusun karya tulis. Selain itu, bekerja samalah dengan baik dengan kelompokmu selama kamu menyelesaikan proyek ini.

▪ **Hasil Pengamatan**

Deskripsikan bagaimana kerja dari balon udara yang telah kamu buat!

▪ **Kesimpulan**

Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, apakah kesimpulan yang dapat kalian susun?

▪ **Penilaian**

Penilaian dilakukan berdasarkan:

1. Produk berupa laporan hasil percobaan yang dilengkapi dengan gambar/foto kegiatan, data hasil percobaan, dan sumber rujukan yang digunakan.
2. Presentasi hasil percobaan yang telah disusun dalam bentuk laporan hasil percobaan.

